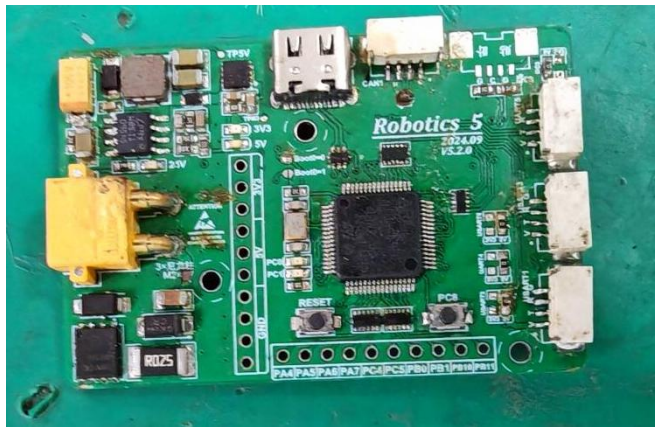


本部分介绍队内主要的硬件模块(都是车上要用到的)，机械组要认识车上的硬件分别是什么，具有什么功能，因为在前期造车画图时就要提前规划各个硬件模块该放在车上什么位置，为后续整车的布线打下基础。电控组在此基础上还要知道各模块怎么使用（后续会再详细培训），而硬件组的后续会更详细学习。

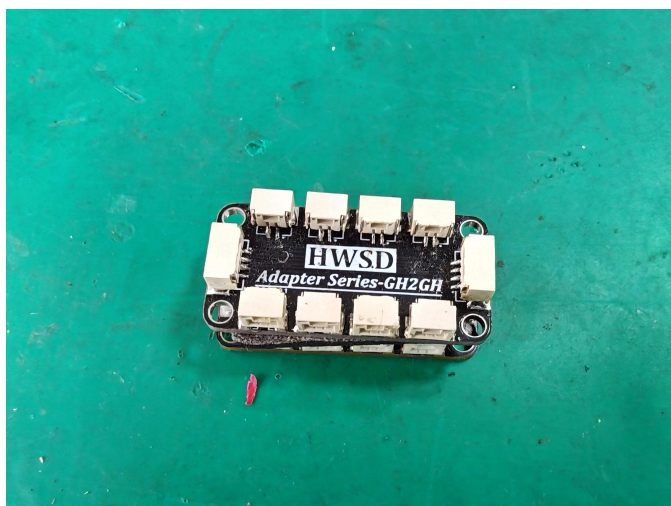
主控：

这里仅展示队内主控的图片，详细介绍请看主控介绍文档。



CAN 板：

全称 CAN 总线转接板，将 CAN 总线分接多路分线，使多个下位机并联接入同一 CAN 总线，完成主控与多下位机的总线通信。



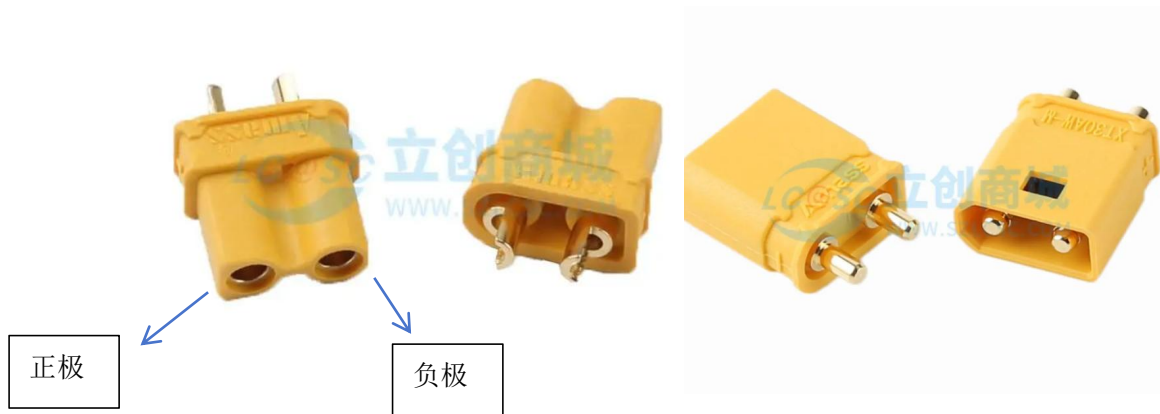
插头元件的认识

队内常用插头有 XT60 和 XT30，XT60 要比 XT30 大一号，注意插头的正负极，遵从方正圆负的原则，即方的一边接正极，圆的一边接负极，同时我们使用的线是遵从红正黑负的原则，严禁将正负极反接，否则会直接将硬件烧毁。

XT30:

母头:

公头:



XT60:

母头:

公头:



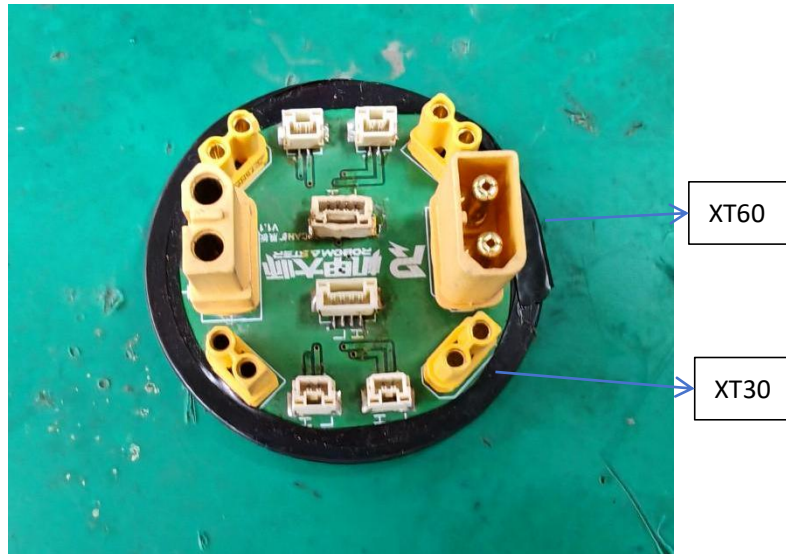
分电板:

顾名思义将一路总电源分为多路独立供电支路，为多个硬件模块提供电源。



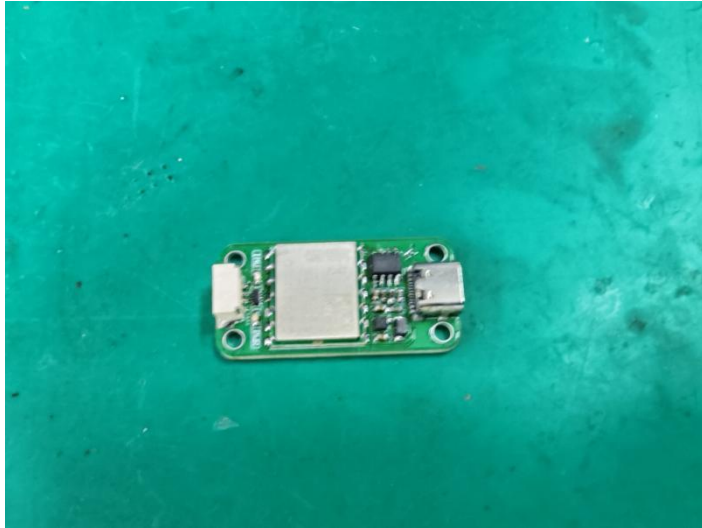
圆形分电板：

兼顾了分电板和 can 板的功能



陀螺仪：

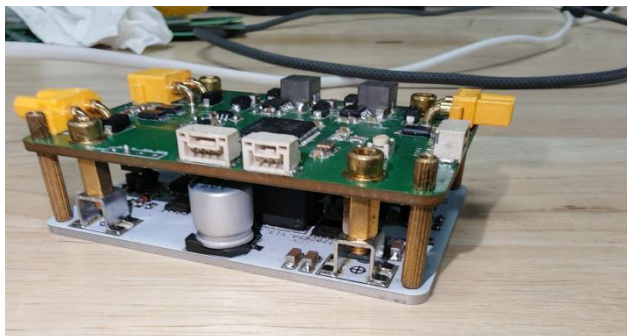
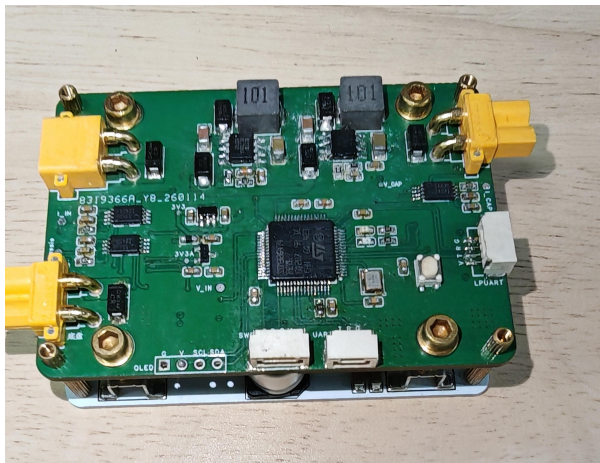
陀螺仪能够实时监控云台姿态，向主控反馈姿态信息，为姿态平衡，云台控制等提供姿态数据，实现闭环反馈。



超级电容（简称超电）：

超级电容分为控制板和电容组

控制板，控制板也分上层控制板和下层功率板



电容组由 9 个电容组成，上限电压 24V，最多能储存能量 1980J



主要功能

超级电容可以看做额外的供能单位，可以将电源提供的多余功率储存，并在需要的时候提供更多的功率。

例如：设步兵的上限功率是 50W，在平时的移动中，使用的功率只有 20W，则多余的 30W 用于给电容组充电，即将多余的能量先储存在电容组中。在需要时（比如小陀螺高速旋转，快速移动），电容组就可以提供额外的功率，比如在高速小陀螺时，需要 90W 的功率，但电源提供的上限功率只有 50W，多余的 40W 就由超级电容提供。这样就可以实现机器人在短时间内大功率运行，也就是在短时间内跑的得更快，转得更快。

此外超电还可以计算底盘功率，并反馈给主控。